

Pregunta 3.2 (Opción B) · Bomba de calor de Carnot

2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,75 · c: 0,75)

 ENUNCIADO

Una bomba de calor funciona según el ciclo de Carnot entre 22 °C y 5 °C. La energía suministrada a la máquina es de 0,8 kWh. Calcula:

- Eficacia del ciclo. (1 punto)
- Calorías aportadas al foco caliente. (0,75 puntos)
- Calorías aportadas por el foco frío. (0,75 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Eficacia (COP calefacción) = $\frac{T_c}{T_c - T_f}$ (K). El calor cedido al foco caliente es $Q_c = \text{COP} \cdot W$ y el aportado por el foco frío $Q_f = Q_c - W$. Se convierte a calorías con $1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$.

Datos: $T_c = 295 \text{ K}$, $T_f = 278 \text{ K}$, $W = 0,8 \text{ kWh} = 2,88 \cdot 10^6 \text{ J}$.

a) Eficacia del ciclo

$$\text{COP} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{295}{295 - 278} = \frac{295}{17} = 17,35$$

COP ≈ 17,35

b) Calor aportado al foco caliente

$$Q_c = \text{COP} \cdot W = 17,35 \cdot 2,88 \cdot 10^6 = 5,00 \cdot 10^7 \text{ J}$$

$$Q_c = \frac{5,00 \cdot 10^7}{4,186} = 1,19 \cdot 10^7 \text{ cal} \approx 11\,940 \text{ kcal}$$

 $Q_c \approx 1,19 \cdot 10^7 \text{ cal} (\approx 11\,940 \text{ kcal})$

c) Calor aportado por el foco frío

$$Q_f = Q_c - W = 5,00 \cdot 10^7 - 2,88 \cdot 10^6 = 4,71 \cdot 10^7 \text{ J}$$

$$Q_f = \frac{4,71 \cdot 10^7}{4,186} = 1,13 \cdot 10^7 \text{ cal} \approx 11\,250 \text{ kcal}$$

 $Q_f \approx 1,13 \cdot 10^7 \text{ cal} (\approx 11\,250 \text{ kcal})$